

Documento de Entidades

Sistema Web de Producción

Este documento reúne únicamente las **entidades funcionales** del sistema, separadas por dominio. La idea es que tengas un documento claro de modelo conceptual, sin mezclarlo con frontend ni con el diccionario técnico de campos SQL. Porque claro, tener todo repartido en varios PDFs medio cruzados era una experiencia demasiado civilizada.

1. Estructura general del dominio

El sistema queda dividido en cinco grupos de entidades: **maestros importados**, **operación productiva**, **stock e integración**, **seguridad/configuración** y **archivos de apoyo**.

Grupo	Propósito
Maestros importados	Clientes, productos finales, insumos y stock inicial que llegan por CSV desde backoffice.
Operación productiva	Órdenes, muestras, especificaciones, procesos, control final y resultados.
Stock e integración	Movimientos de stock, importaciones y exportaciones CSV.
Seguridad y configuración	Usuarios, operarios y máquinas.
Archivos de apoyo	Adjuntos relacionados con órdenes o muestras.

2. Entidades maestras importadas

Estas entidades no son el foco principal de carga manual en la web. Su origen natural es el backoffice por importación CSV.

Atributo	Detalle
Entidad	Cliente
Propósito	Representa a la empresa o persona que encarga el trabajo.
Datos principales	Código externo, razón social, datos fiscales, contacto y estado activo.
Observaciones	Se selecciona al crear la orden de producción.

Atributo	Detalle
Entidad	ProductoFinal
Propósito	Producto terminado que la fábrica produce y luego informa al backoffice.
Datos principales	Código externo, nombre, clasificación, tipo de producto y unidad de medida.
Observaciones	Es el artículo que ingresa a stock al cerrar una orden.

Atributo	Detalle
Entidad	Insumo
Propósito	Materia prima o consumible usado en producción.
Datos principales	Código externo, nombre, tipo de insumo, unidad, características técnicas.
Observaciones	Incluye films, tintas, adhesivos, reticulantes, diluyentes y similares.

Atributo	Detalle
Entidad	StockActual
Propósito	Vista operativa del stock disponible en la web.
Datos principales	Tipo de item, referencia al producto o insumo, cantidad actual y origen de actualización.
Observaciones	Se alimenta desde stock inicial importado y luego se ajusta con movimientos.

3. Entidades de operación productiva

Acá vive el corazón del sistema. Estas entidades se crean y administran en la web.

Atributo	Detalle
Entidad	Muestra
Propósito	Referencia visual o técnica del producto a fabricar.
Relaciones	Se vincula a cliente, producto final y orden de producción.
Observaciones	Puede almacenar imágenes, PDF de arte o archivos de referencia.

Atributo	Detalle
Entidad	OrdenProduccion
Propósito	Entidad central del negocio. Representa un trabajo productivo concreto.
Relaciones	Se vincula a cliente, producto final, muestra, procesos, consumos, control final y resultado.
Observaciones	Define cantidad planificada, prioridad, fechas, estado y observaciones.

Atributo	Detalle
Entidad	EspecificacionTecnica
Propósito	Ficha técnica asociada a la orden.
Relaciones	Relación 1:1 con la orden de producción.
Observaciones	Incluye medida material, corte, lámina, metros, tubo, colores, clisés, tacas y datos de impresión.

Atributo	Detalle
Entidad	OrdenColor
Propósito	Secuencia de colores del trabajo.
Relaciones	Relación 1:N con la orden de producción.
Observaciones	Permite registrar nombre de color, secuencia, insumo asociado y fórmula manual.

Atributo	Detalle
Entidad	ConsumoOrdenProduccion
Propósito	Registro del consumo planificado y real de insumos.
Relaciones	Relación 1:N con la orden de producción y N:1 con insumo.
Observaciones	Al cierre de la orden genera movimientos de stock negativos.

Atributo	Detalle
Entidad	ProcesoProduccion
Propósito	Cabecera genérica de cada etapa del proceso.
Relaciones	Relación 1:N con la orden de producción; se vincula con máquina y operario.
Observaciones	Tipos esperados: impresión, laminación, refilado y control final.

Atributo	Detalle
Entidad	ProcesoImpresion
Propósito	Detalle específico de la etapa de impresión.
Relaciones	Relación 1:1 con ProcesoProduccion cuando el tipo es impresión.
Observaciones	Guarda metros, bobinas, sentido de salida, per flecha y observaciones.

Atributo	Detalle
Entidad	ProcesoImpresionColor
Propósito	Detalle por color realmente utilizado en impresión.
Relaciones	Relación 1:N con ProcesoImpresion.
Observaciones	Permite registrar fin, diferencia, cálculo y observaciones por color.

Atributo	Detalle
Entidad	ProcesoLaminacion
Propósito	Detalle específico de la etapa de laminación.
Relaciones	Relación 1:1 con ProcesoProduccion cuando el tipo es laminación.
Observaciones	Asocia material, adhesivo, reticulante, diluyente, proporción y metros procesados.

Atributo	Detalle
Entidad	ProcesoRefilado
Propósito	Detalle específico de la etapa de refilado o corte.
Relaciones	Relación 1:1 con ProcesoProduccion cuando el tipo es refilado.
Observaciones	Incluye tacas, cabeza, tripa, diámetro de bobina, metros y bobinas.

Atributo	Detalle
Entidad	ControlFinal
Propósito	Cabecera del control de calidad final.
Relaciones	Relación 1:1 con la orden de producción.
Observaciones	Determina si la orden queda aprobada o rechazada.

Atributo	Detalle
Entidad	ControlFinalDetalle
Propósito	Checklist detallado del control final.
Relaciones	Relación 1:N con ControlFinal.
Observaciones	Permite marcar ítems como texto, corte, tono, ancho material o producto.

Atributo	Detalle
Entidad	ResultadoProduccion
Propósito	Resumen final del trabajo producido.
Relaciones	Relación 1:1 con la orden de producción y N:1 con producto final.
Observaciones	Contiene cantidad producida, formato, kilos, metros, scrap total y estado de exportación.

4. Entidades de stock e integración

Estas entidades resuelven el ida y vuelta con el backoffice, especialmente a través de CSV.

Atributo	Detalle
Entidad	MovimientoStock
Propósito	Entidad central para registrar ingresos y egresos de stock.
Relaciones	Puede vincularse a orden de producción, producto final, insumo y lote de exportación.
Observaciones	Tipos esperados: stock inicial, consumo de insumo, producción terminada, ajuste y scrap.

Atributo	Detalle
Entidad	ImportacionCsv
Propósito	Cabecera de cada importación realizada desde la web.
Relaciones	Se vincula al usuario que ejecutó la importación.
Observaciones	Registra archivo, fecha, cantidad de registros y errores.

Atributo	Detalle
Entidad	LoteExportacionCsv
Propósito	Agrupar movimientos exportados en un mismo lote.
Relaciones	Relación 1:N con MovimientoStock.
Observaciones	Sirve para trazar qué movimientos fueron incluidos en cada archivo CSV.

Atributo	Detalle
Entidad	ExportacionCsv
Propósito	Historial de archivos exportados al backoffice.
Relaciones	Se vincula a usuario y lote de exportación.
Observaciones	Permite guardar tipo de exportación, fecha, archivo y cantidad de registros.

5. Entidades de seguridad y configuración

Son entidades locales del sistema web, necesarias para operar y auditar acciones.

Atributo	Detalle
Entidad	Maquina
Propósito	Representa una máquina física de planta.
Relaciones	Se vincula a ProcesoProduccion.
Observaciones	Ejemplos: impresora, laminadora, refiladora.

Atributo	Detalle
Entidad	Operario
Propósito	Representa a una persona de producción o control.
Relaciones	Se vincula a procesos productivos y controles finales.
Observaciones	Permite identificar responsable operativo.

Atributo	Detalle
Entidad	Usuario
Propósito	Representa una cuenta de acceso al sistema web.
Relaciones	Puede vincularse opcionalmente a Operario.
Observaciones	Define permisos como administrador, producción, calidad o consulta.

6. Entidad de archivos de apoyo

No todo es dato estructurado. También hay que contemplar archivos reales de producción.

Atributo	Detalle
Entidad	ArchivoAdjunto
Propósito	Guardar archivos asociados a órdenes, muestras u otras entidades.
Relaciones	Se vincula a una entidad genérica por tipo e id, y al usuario que cargó el archivo.
Observaciones	Puede almacenar PDF de arte, imágenes, escaneos de planillas u otra documentación técnica.

7. Relaciones conceptuales principales

Origen	Destino	Tipo	Comentario
Cliente	OrdenProduccion	1:N	Un cliente puede tener muchas órdenes.
ProductoFinal	OrdenProduccion	1:N	Cada orden fabrica un producto final.
Muestra	OrdenProduccion	1:N	Una muestra puede reutilizarse en distintas órdenes.
OrdenProduccion	EspecificacionTecnica	1:1	Una ficha técnica por orden.
OrdenProduccion	OrdenColor	1:N	Varios colores por orden.
OrdenProduccion	ConsumoOrdenProduccion	1:N	Muchos consumos por orden.
OrdenProduccion	ProcesoProduccion	1:N	Varias etapas por orden.
ProcesoProduccion	ProcesoImpresion / Laminacion / Refilado	1:1	Según el tipo de proceso.
OrdenProduccion	ControlFinal	1:1	Un control final por orden.
ControlFinal	ControlFinalDetalle	1:N	Varios ítems por control.
OrdenProduccion	ResultadoProduccion	1:1	Resultado consolidado del trabajo.
ResultadoProduccion / ConsumoOrdenProduccion	MovimientoStock	Derivación lógica	Generan movimientos al cerrar la orden.

8. Reglas funcionales asociadas a entidades

Estas reglas ayudan a entender cómo conviven las entidades y cuándo se usan.

Regla	Impacto en entidades
Los maestros principales se importan por CSV	Cliente, ProductoFinal, Insumo y StockActual.
La operación se administra en web	OrdenProduccion, procesos, controles, consumos, resultados.
Al cerrar una orden se generan movimientos	ResultadoProduccion y ConsumoOrdenProduccion impactan MovimientoStock.
La exportación debe ser trazable	MovimientoStock, LoteExportacionCsv y ExportacionCsv.
No debe existir cierre válido sin control final	OrdenProduccion, ControlFinal y ResultadoProduccion.

9. Resultado final esperado

Con este conjunto de entidades el sistema queda separado en capas lógicas y entendibles: padrones importados, operación productiva, integración de stock y seguridad. Esto permite diseñar base de datos, APIs y frontend con una estructura estable, en vez de ir improvisando sobre cada pantalla como si el proyecto hubiese aparecido por generación espontánea.